דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	N102495724
מספר מבחן	0001
תאריך בחינה	יום שלישי, 2 בספט' 2025
מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	אריה לויטן

תשובות נכונות (שאלות סגורות)	ניקוד שאלות סגורות	ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
5	25.00	61.00	86.00	86.00

סיכום

מספר שאלה בטופס זה	מספר השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור	ניקוד	ניקוד מירבי	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה
1	1	4	0	5.00	✕ 4	1
2	2	3	5.00	5.00	✓ 3	3
3	3	4	5.00	5.00	✓ 4	4
4	4	3	5.00	5.00	✓ 3	3
5	5	1	5.00	5.00	✓ 1	1
6	6	4	5.00	5.00	✓ 4	4
7	7		25.00	26.00		
8	8		12.00	18.00		
9	9		11.00	11.00		
10	10		3.00	5.00		
11	11		5.00	5.00		
12	12		5.00	5.00		
13	13			5.00		

✓ תשובה נכונה · ✓ תשובה חלקית · ✕ תשובה שגויה · ⊘ לא נענתה · ⓘ תשובה עודפת

האוניברסיטה הפתוחה

דף תשובות

מספר גרסה	מספר תעודת זהות	מספר הקורס	תאריך בחינה
0001	209324472	20594	220925

הורואות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימן, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה, ולהשחיר מחדש את סימן ה- באופן שיכסה המחיקה -

שאלה	1	2	3	4	5	6
תשובה	ד	ג	ד	ג	א	ד

שאלון 519

95.62.2 M2

2|0|9|3|2|4|4|8|2

מספר תעודת זהות

יש לרשום את כל תשע הספרות

ש מ N102495724

ת.ז.: 209324482 מספר סידורי: 13

האוניברסיטה הפתוחה

ט' באלול תשפ"ה

מס' שאלון - 519

2

בספטמבר 2025

סמסטר 2025ב

מס' מועד 95

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **11** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי!

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א׳ (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א׳ יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.**
2. בחלקים ב׳ ו ג׳ מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות**, **בכתב קריא** ו**בקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

לא לשכוח לסמן בכל באחרון

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1

מה **לא** נכון לגבי מודל קבוצת העבודה(WORKING SET ,WS)?

א. לכל תהליך מוקצה אותו מספר של מסגרות לשימוש לצרכי ההחלפה שלו שאורך כל זמן ריצתו. ✓

ב. במשך זמן מסוים אחרי שינוי לוקליות של תהליך תהיה עליה במספר חריגות דף. ✓

ג. האלגוריתם בד״כ יותר יעיל מבחינת מספר חריגות דף מדפדוף לפי דרישה. ✓

ד. האלגוריתם בד״כ יותר יעיל מבחינת זמני ביצוע מדפדוף לפי דרישה.

שאלה 2

במערכת עם סוג יחיד של משאב מסוים קיימים r עותקים של המשאב. במערכת הזאת יכולים לרוץ בו-זמנית p תהליכים לכל היותר, כל אחד מהם זקוק ל m עותקים של אותו המשאב לכל היותר.

מהו התנאי המספיק המינימאלי לכך שהמערכת לא תגיע לקיפאון בשום סדרת הקצאות העותקים של המשאב לתהליכים?

א. $r > p*(m+1)$.

ב. $r > 2p + m$.

ג. $r > p*(m-1)$.

ד. $r > p*m$.

[illegible]

שאלה 3

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים :

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 4 KBytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו כמה בלוקים בסה״כ (כולל בלוקים של מצביעים, אבל לא כולל בלוק ה I-NODE עצמו) יתפוס קובץ שהגודל העצמי שלו(הנתונים) הוא 12328 KBytes (40 Kbytes + 12 MBytes)

הערה : לצורך החישוב 1 Kbyte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 Kbyte

א. 3076   1024+1024+1024+10+4 = 3086

ב. 3072

ג. 3095

ד. 3086

שאלה 4

כאשר מדובר על מבנה מערכת הפעלה לפי מודל שרת-לקוח (client-server model) מהי התכונה אשר מהווה חסרון מובהק של המודל?

א. המבנה מתאים רק למערכות המפעילות שרתי תקשורת.

ב. המבנה מתאים רק למערכות מבוזרות (distributed systems).

ג. תקורה (overhead) גבוהה בין רכיבי המערכת.

ד. תקורה (overhead) גבוהה בתקשורת בין תהליכי המשתמש.

שאלה 5

איזו פעולה מן הפעולות הבאות אפשר לבצע אך ורק במצב ראשוני (kernel mode) במערכת ההפעלה Linux?

א. חסימת פסיקות החומרה (disabling hardware interrupts) .

ב. החלפת תהליכונים (thread switch) כאשר מדובר בספריית תהליכונים ברמת המשתמש . ✗

ג. השמת ערך במשתנה גלובאלי . ✗

ד. השמת ערך במשתנה הנמצא באזור זיכרון משותף גלובאלי SHARED MEMORY. ✗

95.62.2 M2 שאלון 519

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 6

מה מבין הפרוטוקולים(הגישות) הבאים מבטיח את מניעת קיפאון deadlock מוחלטת במערכת עם 5 סוגי משאבים resources שונים?

א. בכל נקודת זמן כל process יוכל לבקש ולהחזיק לא יותר מ 2 משאבים.

ב. כל process ישחרר את כל המשאבים שהוא החזיק בהם(כולל אמצעי סנכרון) לפני שיסתיים.

ג. כל process ישחרר את כל המשאבים שהוא קיבל תוך 10 שניות לכל היותר מרגע קבלת המשאב האחרון שביקש.

ד. אף פרוטוקול מבין הנתונים אינו מבטיח את מניעת קיפאון.

המשך הבחינה בעמוד הבא

נא לא לכתוב בשוליים

חלק ב (55 נקודות)

ענו על השאלות 7-9.

שאלה 7 (26 נקודות)

נתונה בעיה של יצרן אחד ושלושה צרכנים שבה ישנם שלושה מוצרים שונים המסופקים על ידי היצרן וכל אחד מן הצרכנים נזקק לשניים מהם. יצרן מקבל כל כמה זמן אספקה של 2 מהמוצרים (רנדומאליים, אבל לא זהים) ומציע אותם לצרכנים. הצרכן, שאלו שני המוצרים הדרושים לו, לוקח את שני המוצרים. רק לאחר שכל המוצרים נלקחו, חוזר היצרן על התהליך - ומציע שוב שני מוצרים(מתי שהם זמינים). כך חוזר התהליך על עצמו שוב ושוב. נדרש פתרון לבעיה המשתמש אך ורק בסמפורים כאמצעי סנכרון.

לבעיה הוצע הפיתרון הבא, המשתמש במערך S[0..2] של סמפורים ובסמפור נוסף בשם producer (אין זה משנה אם הסמפורים בינאריים או כלליים) המאותחלים ל-0. בפתרון זה כל אחד מן הסמפורים S [i] מיצג אחד מן המוצרים.

Consumer pseudo code , i ∈ { 0 , 1 , 2 }	Producer pseudo code , i and j are two random not equal products from { 0 , 1 , 2 }

consumer(i) {
1. while(true) {
2. Down(S[i]) // "Take" product i
3. Down (S[(i + 1) mod 3])
4. Up(producer)
5. }
}
	producer() {
	1. while(true) {
	2. GetRandoms(i , j , { 0 , 1 , 2 }) // i != j
	3. Up(S[i]) // "Place" product i
	4. Up(S[j]) // "Place" product j
	5. Down(producer)
	6. }
	}

א. (6 נקי) תנו תסריט המוכיח כי בפתרון זה יתכן קיפאון deadlock

נניח: צרכן 0 צורך את מוצרים א,ב. צרכן 1 צורך את מוצרים ב,ג

צרכן 2 צורך את מוצרים ג,א. כעת היצרן מייצר את מוצרים ב,ג

כעת הצרכן נכנס עושה (S(0)) ומשם צריך לקחת את מוצר 0 ונתקע At 1

כעת צרכן שני נכנס למרות שלו ולוקח את מוצר ג ונתקע At 1

כעת שלב מי וצרכן 3 נכנס ולוקח את ג כי כבר היה (S(2)) ומשם

נתקע (S(0)) ומשם ג המוצרים שהוא צריך כבר לא אף תהליך אינו יכול לבצע

לשנות ע לקדם את היצרן כדי שיכניס מוצרים חדשים ונוצר קיפאון

נא לא לכתוב בשוליים

ב. (15 נק׳) הציעו קוד חלופי הפותר בעיה זו ומשתמש בדיוק באותם משתנים (אך משנה את משמעותם). ניתן להניח כי היצרן יודע מי הם הצרכנים ולכן גם יודע אילו מוצרים כל אחד מהם צריך.

מותר להוסיף פקודות(בפסודוקוד), אבל אסור להוסיף משתנים נוספים.

נשנה את המשמעות של S(i) כך שיהיה מוכן לצרכן, כלומר S(i) א
צרכן i, ואז כאשר היצרן יגריל מספרים הוא יודע את הצרכן הבא. נשתמש ברנדום הצרכים
של הצרכנים מכאן של

```
consumer(i) {
    while(true) {
        down(S(i))
        up(producer)
    }
}

producer() {
    while(true) {
        getRandom(i, j, {1,2,3} i≠j)
        if(i,j ∈ {1,2})
            up(S(3))
        else if(i,j ∈ {2,3})
            up(S(1))
        else
            up(S(2))
        down(producer)
    }
}
```

ג. (5 נק׳) האם תיתכן הרעבת חלק מצרכנים בקוד שבסעיף א׳ ? הוכיחו שלא או תנו דוגמא שכן.

תשובה והסבר:

לעיקרון האמת שכן בתהליך המוגרל שלא הוגבל ללא הסיכוי להתרחש מייד,

זה לא הרעבה

מכיוון שאין סבב שיקויים תהליך אשר יחכה ודומה לפני תהליך אחר, ההסתברות

של צרכן יהיה את הסטטיסטיקה הדרושה לו כמו לכל השאר.

25
(7)

שאלה 8 (18 נקודות)

נתונה מערכת שמשתמשת בזיכרון מדפדף עם גודל דף 1MByte (מגה בית אחד). אורך הכתובת הווירטואלית 56 bits (56 סיביות) וכל תהליך מקבל את מרחב הזיכרון הווירטואלי המרבי האפשרי במערכת ע״פ הנתונים שבשאלה. מערכת מתוכננת לנהל את זיכרון ראשי RAM פיזי בגודל 8GByte (8 גיגה בית). כל שורה בטבלת הדפים באורך המינימלי המספיק לשמור את מספר מסגרת זיכרון(PHYSICAL FRAME NUMBER) ועוד 9 סיביות לשמירת מידע נוסף.

א. (9 נק׳)

לכמה רמות צריך לחלק את טבלת הדפים בשביל שכל אחת מטבלאות הדפים תיכנס בדיוק לדף אחד?

אפשר לפתור בעזרת משוואה ובניסוי וטעייה.

הסבר וחישוב:

נניח שכתוב שכל אחת מטבלאות הדפים צריכה להכנס בדיוק לדף אחד נסיק כי כן בכתובת

לוגית שלה. כלומר ידוע לנו כי גודל הדף הוא 2^{20} כלומר יש 20 סיביות offset

לכן מהמספר שנותר לנו 36 סיביות כלומר נקבל כי יש שלוש טבלאות וכל 12 כלומר

ואת כל כתובת כניסה היא 4 בתים או שנקבל כי יש 3 רמות וכל רמה יש 2^{18}

חסר חישוב ?

סיביות לייצוג טבלה ולכן כל כניסה (שורה) צריכה להיות בגודל $2^{?}$ כי כל גודל שדרשו

בכניסה בדיוק בגודל דף מה שאנו צריכים. ולכן צריך לחלק ל 3 רמות כל רמה בגודל 12 ועוד

12 סיביות בזיכרון הוירטואלי

ב. (4 נק׳)

אין תשובה לשאלה

כמה טבלאות דפים ברמה הנמוכה ביותר יהיו בסה״כ?

הסבר וחישוב:

בכל רמה בטבלה כולה תהיה תוכל שלב אחת אשר מספר הכניסות שלה

יהיו כייצוג של מספר הביטים שלה בזיכרון הוירטואלי וכל כניסה תייצג שלב

בכל דף שמתחיל

ג. (5 נק׳)

מה הוא היתרון והחיסרון בשימוש בדפים גדולים מבחינת מספר שגיאות דף וזמן טיפול בכל שגיאה בודדת?

תשובה והסבר:

היתרון בשימוש בדפים גדולים הוא שכל דף יכול להכיל יותר זיכרון ~~ח~~ ויותר מידע

כלומר נצטרך הרבה פחות דפים ולכן יהיו פחות שגיאות דף. החיסרון הוא ~~ש~~ שמוכן רווק תוכני

במידה ואין התאמה בכל עות הדף. עבור דפים גדולים שכל השגיאה לוקח יותר זמן שכאשר

יש לנו שגיאת דף צריך להביא לזיכרון יותר מידע, כלומר ~~ה~~ טיפול יותר זמן

12
(8)

95.62.2 M2 שאלון 519

שאלה 9 (11 נקודות)

א. (5 נקי)

הסבירו בקצרה את המטרה העיקרית ואת אופן פעולתו של רכיב ה-DMA במערכת מחשב מודרנית.

תשובה והסבר:

מטרת ה DMA היא העברת נתונים בין התקני קלט פלט לזיכרון הראשי (מסך) ללא מעורבות של המעבד.
המעבד מגדיר לבקר את הפרמטרים הדרושים (גודל, מען, קלט/פלט) והבקר מבצע את התהליך כאשר מסיים מגיע
בסופה. כאשר הוא מסיים הוא שולח פסיקה למעבד (פוסידר). המנגנון זה מאפשר את ביצועי המערכת
כיוון שבו המעבד אינו מעורב בפעולות של קלט פלט ~~(המעבד)~~ ומשוחרר לטפל בפעולות ~~חשובות~~
חשובות במקום

ב. (6 נקי)

מה הן החסרונות של שימוש ברכיב ה-DMA ? האם הוא יכול לגרום להאטת ביצוע פקודות חישוביות של המעבד?

מה הן האפשרויות להתמודדות עם החסרונות(ציינו את הקיימות או הציעו חדשות)?

תשובה והסבר: חסרונות!

1. מצב המתנה! המעבד עלול להמתין זמן רב עד שהבקר יסיים את העברת הנתונים וישחרר את המעבד.

2. בעיית בו זמנית! כאשר מתבצעת העברת הנתונים נדרש לגשת את בו זמנית לזיכרון
מה שיוצר עומס לבקר בגלל ההמתנה. דבר זה יוצר עומס של תהליכים את הזיכרון
ופוגע בביצועי המערכת.

פתרונות!

ניתן להשתמש במעבד עזר בתצורה שבה לבקר את האפיק לשמר ל מטמון
נפרד למעבד. בנוסף שימוש מהיר של זכרון מטמון או הקצאת זיכרון ייעודית
וכדי לחלק את העומס של התהליכים המתרחשים בזיכרון ולשפר את ביצועי ~~המערכת~~ המערכת

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ג (15 נקודות)

ענו על השאלות 10-12.

(5 נקודות לשאלה; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 10

א. מערכת הפעלה לימודית לא תומכת באפשרות לקבל רשימת התהליכים הרצים כעת. יש צורך להוסיף אפשרות לקבל את רשימת התהליכים הרצים כעת במערכת מתוך שורת הפקודה(ב TERMINAL). למה יש צורך בהוספת SYSTEM CALL ולא מספיק להוסיף פקודת מרחב המשתמש ולממש בה את הפעולות הדרושות?

אין תשובה לשאלה

ב. מה תפקידה של פקודת מרחב המשתמש ובשביל מה צריך להוסיף אותה?

תשובה והסבר

3
(10)

יש צורך בהוספת system call מכיוון שכדי לקבל את רשימת התהליכים הרצים כעת

אנו צריכים לגשת לזכרון וכדי לא שמשתמש כך המערכת system call

אשר דורש ל kernel שיעבירו את השליטה לזכרון הקרנל.

שאלה 11

במערכת הפעלה נתונה התומכת בקונטיינרים קיים SYSTEM CALL המחזיר את ה PID של התהליך בתוך PID_NS של תהליך ההורה PARENT שלו. איך בעזרתו תהליך משתמש יכול לגלות האם הוא רץ בתוך הקונטיינר או מחוץ לקונטיינר?

תשובה והסבר:

5
(11)

כאשר תהליך רוצה לבדוק אם הוא יכול להשוות בין getpid ל ppid

אם הם שונים כלומר התהליך כרגע של הבן שונה מאשר שהבן כרגע של אביו

לכן נגיד כי הוא רץ בתוך הקונטיינר שלו

שאלון 519
95.62.2 M2

יש לענות על שאלה 12 אחת בלבד בהתאם לשנת הלימודים

שאלה 12 - לנבחנים שלמדו ב 2025

מה יודפס בעקבות הרצת קטע קוד הבא בתוך מערכת xv6 שתומכת בקונטיינרים, ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות:

```
unshare (MOUNT_NS);
int pid = fork();
if (pid == 0) {
  unshare (MOUNT_NS);
  mkdir ("dirS");
  int fd = open ("dirS/file.txt",O_CREATE|O_RDWR);
  write (fd ,"123456789\n",10);
  close (fd);
 }
if (pid > 0) sleep (10000); // wait for child to finish
sleep (10000); // both processes will sleep
if( pid == 0) {
   if (open ("dirS/file.txt",O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "son failed to open\n");
   else printf (stderr, "son succeeded\n");
 }
If (pid>0) {
   if (open ("dirS/file.txt",O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "father failed to open\n");
   else printf (stderr, "father succeeded\n");
 }
```

תשובה והסבר:

יודפס son succeded

father succeded

[illegible] הבן [illegible] (לא unshare(mount-ns)

[illegible] mount [illegible]

הבן יכול לפתוח את הקובץ

5
(12)

שאלה 12 לנבחנים שלמדו ב 2024

האם בשביל מימוש מנגנון וירטאליזציה יעיל נדרשת תמיכת חומרה של מעבד CPU ?
הסבירו למה לא או מה נדרש.

תשובה והסבר:

בהצלחה!

שאלון 519

95.62.2 M2